

Économétrie financière

Chapitre 1 : Analyse en composantes principales

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie financière

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Diagonaliser une matrice de covariance 2×2

Deux actifs ont pour matrice de covariance $\Sigma = \begin{pmatrix} 9 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$ (en $\%^2$).

- (a) Calculer $\text{tr } \Sigma$ et $\det \Sigma$.
- (b) En déduire les deux valeurs propres $\lambda_1 > \lambda_2$, racines de $\lambda^2 - (\text{tr } \Sigma)\lambda + \det \Sigma = 0$.
- (c) Donner, sans calcul supplémentaire (par analogie avec l'exemple du cours), les vecteurs propres associés, sachant que la matrice est symétrique avec des éléments diagonaux égaux.
- (d) Quelle part de la variance totale la première composante principale explique-t-elle à elle seule ?

Exercice 2 — Réduction de dimension sur quatre facteurs

La diagonalisation de la matrice de covariance de rendements de plusieurs obligations le long d'une courbe des taux donne quatre valeurs propres ordonnées : $\lambda_1 = 12$, $\lambda_2 = 5$, $\lambda_3 = 2$, $\lambda_4 = 1$ (en unités arbitraires).

- (a) Calculer la variance totale $\sum_k \lambda_k$.
- (b) Calculer la part de variance expliquée par la première composante seule, puis par les deux premières, puis par les trois premières.
- (c) Combien de composantes faut-il retenir pour atteindre un seuil de 95 % de variance expliquée ?
- (d) Ce résultat est-il cohérent avec la structure « niveau, pente, courbure » typiquement observée sur une courbe des taux, décrite dans ce chapitre ?

Exercice 3 — Interpréter niveau, pente et courbure

On observe les chargements (coefficients) des trois premières composantes principales sur quatre maturités (2, 5, 10, 30 ans) : la première composante a des chargements tous positifs et de magnitude proche (0,45 ; 0,50 ; 0,52 ; 0,53) ; la deuxième a des chargements de signes opposés entre maturités courtes et longues (0,60 ; 0,25 ; -0,20 ; -0,65) ; la troisième a des chargements positifs aux extrémités et négatifs au centre.

- (a) Associer chacune des trois composantes à son interprétation usuelle (niveau, pente, courbure).
- (b) Un choc sur la seule première composante (Z_1 augmente, $Z_2 = Z_3 = 0$) affecte-t-il les taux courts et longs dans le même sens ou en sens opposé ?
- (c) Un choc sur la seule deuxième composante affecte-t-il les taux de la même façon ? Décrire.
- (d) Pourquoi un gérant qui ne couvre que le risque de niveau (la première composante) laisse-t-il malgré tout son portefeuille exposé à un risque résiduel ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — De l'ACP au modèle factoriel de l'introduction

L'introduction du cours décrivait un modèle multifactoriel avec une matrice de covariance des facteurs Ω non nécessairement diagonale, tandis que ce chapitre souligne que les facteurs issus de l'ACP ont, par construction, une matrice de covariance **diagonale**.

- (a) Pourquoi la matrice de covariance des composantes principales est-elle nécessairement diagonale, d'après la propriété $\text{Cov}(Z_k, Z_l) = 0$ pour $k \neq l$?
- (b) Reprendre le calcul de risque de portefeuille de l'introduction (exercice 3), $\text{Var}(R_P) = \beta_P^\top \Omega \beta_P + \sum_i w_i^2 \text{Var}(\varepsilon_i)$: que devient l'expression $\beta_P^\top \Omega \beta_P$ si Ω est diagonale, avec éléments diagonaux $\lambda_1, \dots, \lambda_K$?

- (c) Quel avantage pratique, mentionné dans ce chapitre, cette simplification apporte-t-elle par rapport à l'utilisation directe de la matrice de covariance brute des actifs ?
- (d) Le prix de cette simplification est que les facteurs statistiques Z_k n'ont pas nécessairement d'interprétation économique. Pour quel type d'application cet inconvénient est-il le moins gênant, d'après l'introduction ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Couverture de duration par la première composante

Un gérant obligataire détient un portefeuille exposé à la courbe des taux marocaine, dont l'ACP révèle $\lambda_1 = 85\%$ de variance expliquée par le niveau, $\lambda_2 = 10\%$ par la pente, $\lambda_3 = 3\%$ par la courbure.

- (a) Pourquoi une couverture qui neutralise uniquement l'exposition à la première composante est-elle qualifiée de « bien plus légère » qu'une couverture terme à terme sur chaque maturité ?
- (b) Quelle part de la variance totale du portefeuille cette couverture partielle laisse-t-elle non couverte ?
- (c) Si le gérant anticipe spécifiquement un aplatissement de la courbe (les taux longs baissent plus que les taux courts), quelle composante devrait-il également couvrir pour se protéger de ce scénario précis ?

Exercice 6 — Modèle de risque actions par ACP

Une société de gestion construit un modèle de risque pour un univers de 200 actions à partir des trois premières composantes principales des rendements historiques, expliquant 70 % de la variance totale.

- (a) Pourquoi estimer directement la matrice de covariance 200×200 des rendements bruts serait-il problématique avec un historique de données limité ?
- (b) En quoi les trois facteurs statistiques retenus résolvent-ils ce problème ?
- (c) Un analyste s'inquiète de ne pas pouvoir donner de nom économique clair à la deuxième composante principale. Ce manque d'interprétation empêche-t-il l'utilisation du modèle pour mesurer le risque du portefeuille ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\text{tr } \Sigma = 9 + 9 = 18$. $\det \Sigma = 9 \times 9 - 5 \times 5 = 81 - 25 = 56$.
- (b) $\lambda^2 - 18\lambda + 56 = 0$: discriminant $= 18^2 - 4 \times 56 = 324 - 224 = 100$, $\sqrt{100} = 10$. $\lambda_1 = (18 + 10)/2 = 14$, $\lambda_2 = (18 - 10)/2 = 4$.
- (c) Comme dans l'exemple du cours (éléments diagonaux égaux) : vecteur propre pour $\lambda_1 = 14$ (composante commune) $= (1, 1)/\sqrt{2}$; pour $\lambda_2 = 4$ (composante de spread) $= (1, -1)/\sqrt{2}$.
- (d) $14/18 \approx 77,78\%$.

Correction — Exercice 2

- (a) $\sum_k \lambda_k = 12 + 5 + 2 + 1 = 20$.
- (b) Première composante seule : $12/20 = 60\%$. Deux premières : $(12 + 5)/20 = 85\%$. Trois premières : $(12 + 5 + 2)/20 = 95\%$.
- (c) Il faut retenir les **trois** premières composantes pour atteindre (exactement) le seuil de 95 %.
- (d) **Oui** : ce résultat est cohérent avec la structure niveau/pente/courbure typiquement observée sur une courbe des taux, où trois facteurs suffisent en général à expliquer plus de 95 % de la variance — exactement le nombre de composantes nécessaires ici.

Correction — Exercice 3

- (a) Première composante (chargements tous positifs, magnitude proche sur toutes les maturités) = **niveau**. Deuxième composante (signes opposés entre maturités courtes et longues) = **pente**. Troisième composante (positifs aux extrémités, négatifs au centre) = **courbure**.
- (b) Tous les chargements de la première composante étant positifs, un choc sur Z_1 seul déplace tous les taux **dans le même sens** (déplacement parallèle de la courbe) — c'est précisément la définition du risque de niveau.
- (c) Non : les chargements de signes opposés entre maturités courtes (0,60, 0,25, positifs) et longues (-0,20, -0,65, négatifs) impliquent qu'un choc sur Z_2 seul fait **monter les taux courts et baisser les taux longs** (ou l'inverse selon le signe du choc) : la courbe change de **pente** sans se déplacer uniformément.
- (d) Parce que la pente et la courbure de la courbe (deuxième et troisième composantes) demeurent, elles, non couvertes : un mouvement de la courbe qui n'est pas un simple déplacement parallèle (par exemple un aplatissement ou une torsion) affecte toujours le portefeuille, même une fois le risque de niveau neutralisé.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Parce que la propriété $\text{Cov}(Z_k, Z_l) = 0$ pour $k \neq l$ signifie, par définition, que tous les éléments **hors diagonale** de la matrice de covariance des composantes principales sont nuls : seule la diagonale, contenant les variances $\lambda_k = \text{Var}(Z_k)$, subsiste.
- (b) Avec Ω diagonale, $\beta_P^\top \Omega \beta_P = \sum_{k=1}^K \lambda_k \beta_{P,k}^2$: l'expression se réduit à une simple **somme pondérée des carrés** des bêtas de portefeuille, sans aucun terme croisé entre facteurs différents.
- (c) Cette simplification garantit une matrice de covariance des facteurs **automatiquement bien conditionnée** (diagonale), contrairement à la matrice de covariance brute des actifs, souvent instable et mal conditionnée lorsque de nombreux actifs sont fortement corrélés.
- (d) Cet inconvénient est le moins gênant lorsqu'**aucune interprétation économique n'est requise** — par exemple pour un modèle de risque purement statistique visant à mesurer et décomposer la variance d'un portefeuille, plutôt qu'à expliquer économiquement l'origine du rendement.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Parce qu'elle ne nécessite de neutraliser qu'**une seule** exposition (au facteur de niveau, via la duration globale du portefeuille), plutôt que d'ajuster séparément l'exposition à **chaque** maturité de la courbe des taux, ce qui exigerait potentiellement des dizaines d'instruments de couverture différents.
- (b) $100\% - 85\% = 15\%$ de la variance totale (pente et courbure réunies) reste non couverte.
- (c) La **deuxième composante** (la pente), puisqu'un aplatissement de la courbe (taux longs baissant plus que les taux courts) est précisément le type de mouvement que cette composante capture.

Correction — Exercice 6

- (a) Une matrice de covariance 200×200 compte $200 \times 201/2 = 20\,100$ paramètres distincts à estimer ; avec un historique de données limité (souvent quelques centaines ou milliers d'observations quotidiennes), cette estimation devient **instable** et la matrice peut même ne pas être inversible (rang insuffisant), rendant tout calcul de risque de portefeuille peu fiable.
- (b) En résumant l'essentiel de la variabilité commune des 200 actifs en seulement **trois** facteurs orthogonaux, le modèle réduit drastiquement le nombre de paramètres à estimer (les sensibilités de chaque actif aux trois facteurs, plus une variance spécifique par actif), tout en garantissant par construction une matrice de covariance des facteurs bien conditionnée (diagonale).
- (c) **Non** : comme le rappelle ce chapitre, les facteurs statistiques n'ont pas besoin d'interprétation économique pour être utiles à un modèle de risque **purement statistique** — l'absence de nom clair pour la deuxième composante n'empêche en rien le calcul rigoureux du risque systématique et spécifique du portefeuille, qui repose uniquement sur les propriétés mathématiques (λ_k , orthogonalité) des composantes, pas sur leur interprétation.